

Mehka robotika

Tine Zaletelj
Mentor: prof. dr. Miha Ravnik

8. 4. 2026

Kazalo

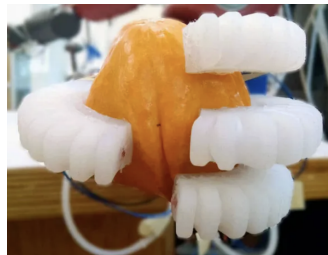
- 1 Uvod
- 2 Elastomehanika
- 3 Model prsta
- 4 Kako delujejo mehki roboti?
- 5 Robotska hobotnica

Kaj je mehka robotika?

- Mehki materiali
- Narava

Zakaj mehka robotika?

- Sodelovanje z ljudmi
- preprostost
- cena izdelave
- zmogljivost



Elastomehanika

- Ključna za napoved obnašanja mehkih robotov
- Analiza deformacij
- Mehki materiali: $E \approx 10^3 - 10^7 \text{ Pa}$
- Nelinearni modeli

Napetost

- Napetostni tenzor p_{ik}

$$f_i = \frac{\partial p_{ik}}{\partial x_k}$$

- Porazdelitev sil znotraj telesa v vseh smereh hkrati

Napetost

- Napetostni tenzor p_{ik}

$$f_i = \frac{\partial p_{ik}}{\partial x_k}$$

- Porazdelitev sil znotraj telesa v vseh smereh hkrati
- 1D: Napetost $\sigma = \frac{F}{A}$

Deformacija

- Deformacijski tenzor

$$u_{ik} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k}{\partial x_i} + \frac{\partial u_l}{\partial x_i} \frac{\partial u_l}{\partial x_k} \right)$$

- Opis raztezka ali striga v vseh smereh hkrati
- Levi Cauchy-Greenov deformacijski tenzor

$$B_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \frac{\partial u_j}{\partial x_k}$$

Deformacija v 1D

- Raztezek $\varepsilon = \Delta L / L$
- Raztezno razmerje $\lambda = (L + \Delta L) / L = 1 + \varepsilon$

Hookov zakon

- tenzorska oblika

$$p_{ik} = \frac{E}{1 + \nu} \left(u_{ik} + \frac{\nu}{1 - 2\nu} u_{||} \delta_{ik} \right)$$

Hookov zakon

- tenzorska oblika

$$p_{ik} = \frac{E}{1 + \nu} \left(u_{ik} + \frac{\nu}{1 - 2\nu} u_{||} \delta_{ik} \right)$$

- 1D $F = k\Delta x$ oziroma $\sigma = E\varepsilon$

Neo-Hookeov model snovi

- Nelinearen model snovi
- Energijska gostota deformacije $W = C_1(I_1 - 3)$
- $I_1 = \text{tr}B = B_{ii} = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$
- Nestisljiv material $\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 1$
- Osnovna napetost

$$\sigma = \lambda \frac{\partial W}{\partial \lambda} = 2C_1(\lambda^2 - 1/\lambda)$$

Neo-Hookeov model snovi

- Osnovna napetost

$$\sigma = \lambda \frac{\partial W}{\partial \lambda} = 2C_1(\lambda^2 - 1/\lambda)$$

- Razvoj za $\varepsilon \ll 1$:

$$\sigma = 6C_1\varepsilon$$

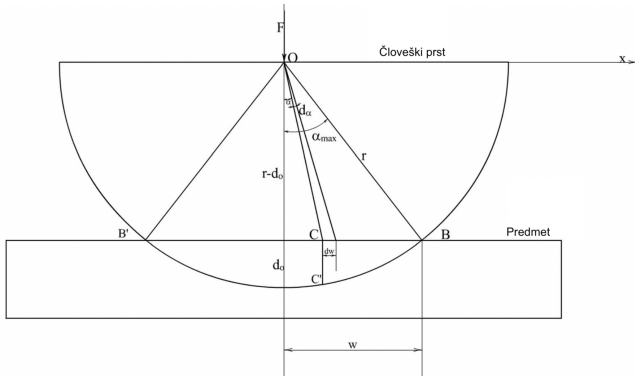
- $\Rightarrow C_1 = E/6$

Lastnosti človeške kože

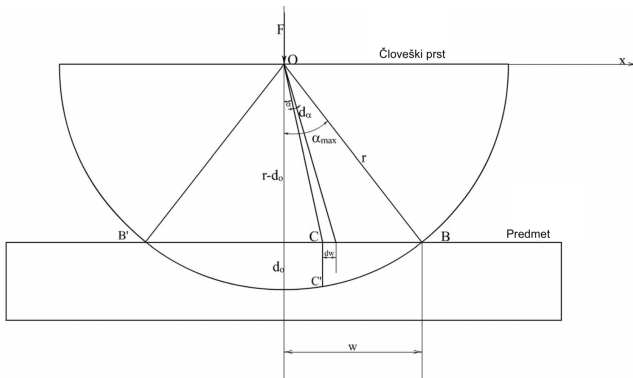
- $E \approx 10^{-1} N/mm^2$
- kontaktni polmer $a = cN^\gamma$, $0 < \gamma < 1/3$
- Hertzov kontaktni model(linearni materiali):
 $\gamma = 1/3$

$$c = \left(\frac{3R}{4E} \right)^{1/3}$$

Model človeškega prsta



Model človeškega prsta



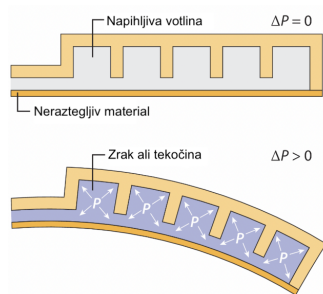
$$F_c = E \frac{d_0 w l}{r}$$

Aktuatorji

- Umetne mišice
- Omogočajo premikanje/deformacije
- tekočinski, elektrostatski, elektro-kemični, termalni in magnetni aktuatorji

Tekočinski aktuator

- Delovanje
- Ohranjanje pozicije
- Odpornost na poškodbe
- Nenatančnost



Ukrivljenost tekočinskega aktuatorja

- Osna napetost

$$\sigma_x = p \frac{h_k}{h_m - h_k}$$

- Skupna obremenitev

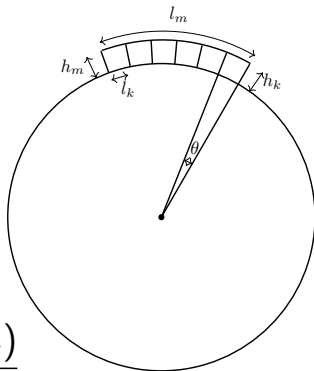
$$\varepsilon_x = \varepsilon_x(\sigma_x)$$

- Upogib $\tan \theta/2 =$

$$l_k \varepsilon_x(\sigma_x) / (2h_k)$$

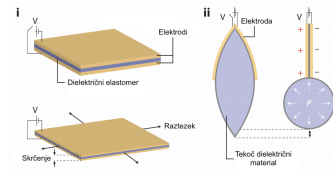
- Ukrivljenost

$$\kappa = \frac{\theta}{l_m} = \frac{2n}{l_m} \arctan \frac{l_k \varepsilon_x(\sigma_x)}{2h_k},$$



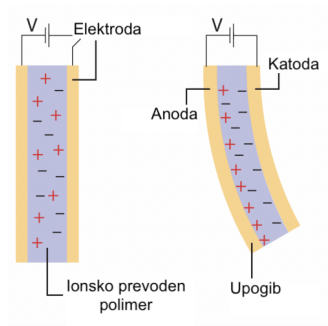
Elektrostatski aktuator

- Delovanje
- Natančnost
- Velike napetosti
- Ohranjanje pozicije



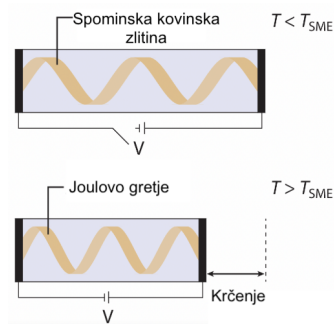
Elektro-kemični aktuator

- Prosti kationi, fiksni anioni
- Nizke napetosti
- Počasnost sistema
- Vlažno okolje



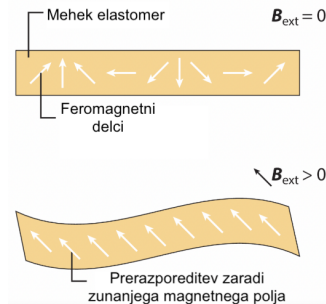
Termalni aktuator

- Spominske kovinske zlitine(shape memory alloys)
- deformacije
- Odvisnost raztezka od oblike
- Počasnost, neučinkovitost



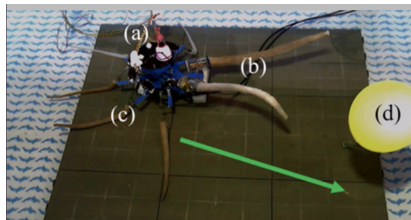
Magnetni aktuator

- Mikroskopski feromagnetni delci
- Operacije
- Močni permanentni magneti za premikanje



Robotska hobotnica

- Hibrid
- (a)-osrednji del s kamero
- (b)-roki za manipulacijo (spreminjanje dolžine, trdote)
- (c)-roke za premikanje (žica + silikon)
- (d)-tarča



Zaključek

- Sodobno hitro razvijajoče področje
- Gibanje prek zveznih deformacij
- Elastomehanika
- Problemi(modeliranje velikih deformacij, materiali)
- V prihodnosti razvoj varnih in prilagodljivih robotov

<https://robotics24.net/blog/soft-robotics-examples-research-and-applications/>

<https://link.springer.com/article/10.1007/s00170-015-7085-3>

<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-control-062322-100607>

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-3190/10/3/035003/meta>